

Clear-Sky-Modell des DC-Forecasts

Funktionsformeln von `dc_now()`

Systemdokumentation

13. August 2026

Identisch implementiert in `waveshare/fox2db_logic.h` (C++, aktiver Regler auf dem ESP) und `fox2dbEasy.py` (Python, Schattenrechnung auf dem Pi). Standort: $\varphi = 47,6811^\circ$ N, $\lambda = 11,5732^\circ$ O.

1 Sonnenstand (NOAA)

Mit dem Tag im Jahr n (nullbasiert) und der UTC-Stunde h ergibt sich der Bahnwinkel

$$\gamma = \frac{2\pi}{365} \left(n + \frac{h - 12}{24} \right).$$

Zeitgleichung in Minuten und Deklination in Radiant als Fourier-Reihen (Spencer):

$$E_t = 229,18 \left(0,000075 + 0,001868 \cos \gamma - 0,032077 \sin \gamma - 0,014615 \cos 2\gamma - 0,040849 \sin 2\gamma \right), \quad (1)$$

$$\begin{aligned} \delta = & 0,006918 - 0,399912 \cos \gamma + 0,070257 \sin \gamma \\ & - 0,006758 \cos 2\gamma + 0,000907 \sin 2\gamma \\ & - 0,002697 \cos 3\gamma + 0,001480 \sin 3\gamma. \end{aligned} \quad (2)$$

Wahre Ortszeit t_s (Minuten) und Stundenwinkel ω (Grad), ausgewertet in UTC, weshalb der Zeitzonenterm entfällt:

$$t_s = 60h + E_t + 4\lambda, \quad \omega = \frac{t_s}{4} - 180^\circ.$$

Zenitwinkel θ_z , Elevation α und Azimut A (von Nord, im Uhrzeigersinn):

$$\cos \theta_z = \sin \varphi \sin \delta + \cos \varphi \cos \delta \cos \omega, \quad (3)$$

$$\alpha = 90^\circ - \arccos(\cos \theta_z), \quad (4)$$

$$A = 180^\circ + \operatorname{atan2}(\sin \omega, \cos \omega \sin \varphi - \tan \delta \cos \varphi). \quad (5)$$

Sonnenmittag

Der Meridiandurchgang ($\omega = 0$, also $t_s = 720$) liefert die harte Obergrenze der Ladesperre:

$$h_{\text{noon}}^{\text{UTC}} = \frac{720 - E_t - 4\lambda}{60}.$$

E_t wird dafür bei 12 UTC ausgewertet; die Tagesvariation ist vernachlässigbar.

2 Atmosphäre

Luftmasse nach dem einfachen Sekans-Ansatz, gedeckelt gegen die Divergenz am Horizont, und Transmission nach Meinel:

$$m = \min\left(\frac{1}{\sin \alpha}, 37\right), \quad T = 0,7^{m^{0,678}}.$$

Ein empirischer Monatsfaktor $k_t(M)$ fängt alles auf, was dieses Modell nicht auflöst – Trübung, Diffusanteil, Verschmutzung, mittlere Verschattung:

M	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
k_t	0,331	0,402	0,563	0,838	0,909	0,880	0,840	0,820	0,760	0,600	0,350	0,134

3 Modulebene und Summenleistung

Für ein Feld mit Neigung β und Azimut ψ (von Süd, Ost negativ) ist der Einfallswinkel ϑ auf die geneigte Ebene

$$\cos \vartheta = \sin \alpha \cos \beta + \cos \alpha \sin \beta \cos((A - 180^\circ) - \psi).$$

Über alle Teilfelder i mit Nennleistung P_i , gedämpft mit dem Horizontfaktor s aus Abschnitt 7:

$$P_{\text{DC}} = s(\alpha, A) \sum_i P_i T k_t(M) \max(0, \cos \vartheta_i), \quad s = \begin{cases} 1 & \alpha \geq h(A) \\ 0,25 & \text{sonst} \end{cases}$$

und $P_{\text{DC}} = 0$ für $\alpha \leq 0$. `dc.now()` summiert die beiden Feldsätze `ARRAYS` (Sofar) und `ARRAYS_EAST` (FoxESS).

4 Temperatur-Derating

Zelltemperatur über den NOCT-Ansatz mit dem Einstrahlungsproxy $g = \max(0, \sin \alpha)$:

$$T_{\text{cell}} = T_{\text{amb}} + \frac{\text{NOCT} - 20}{800} \cdot 1000 g, \quad f_T = \text{clip}\left(1 + \kappa (T_{\text{cell}} - 25^\circ\text{C}), 0,85, 1\right),$$

mit $\kappa = -0,0030 \text{ K}^{-1}$ und $\text{NOCT} = 45^\circ\text{C}$. Angewandt wird f_T nur bei gültiger Außentemperatur im Bereich $-40 < T_{\text{amb}} < 55^\circ\text{C}$.

5 Verwendung im Regler

Aus dem Prognosewert und dem gemessenen Proxy (5-Minuten-Mittel von Netzübergabe, EBox-Last und Batterieleistung) folgt das Wettermaß

$$r = \frac{P_{\text{DC}} - (P_{\text{PCC}}^{(5)} + P_{\text{EBox}} + P_{\text{Bat}}^{(5)})}{P_{\text{DC}}}, \quad P_{\text{DC}} > 5 \text{ kW},$$

wobei $r > r_{\text{th}}$ als Schlechtwetter gilt. Zusätzlich wird der Tagesgang stündlich abgetastet,

$$h_{\text{peak}} = \arg \max_{h \in [5, 20]} P_{\text{DC}}(h), \quad h_{\text{end}} = \max\{h : P_{\text{DC}}(h) > P_{\text{peak,th}}\},$$

was das Zeitfenster der Ladesperre aufspannt.

6 Feldparameter

Tripel (β, ψ, P) in Grad, Grad und Watt.

Feldsatz	Teilfeld	Stand 2022	gefittet 08/2026
ARRAYS (Sofar)	West	(25, +80, 27 854)	(25, +80, 16 438)
	Süd	(60, −5, 11 138)	(60, −5, 6 573)
ARRAYS_EAST (FoxESS)	Ost	(41, −74, 19 852)	unverändert
	West	(60, +90, 2 078)	unverändert
	West	(32, +94, 2 378)	unverändert

Der Fit stammt aus `gen_pv_model.py`, ausgewertet gegen `inverter.data` (Sofar) und `inverter.data2` (FoxESS) zweier klarer Tage. Für **ARRAYS** sinkt der RMSE von 5391 W auf 1298 W (−76 %), das Verhältnis Messung/Modell liegt danach von 10 bis 17 Uhr bei 0,98–1,02.

Die Werte dieses Abschnitts sind durch den Fit je String in Abschnitt 8 überholt. **ARRAYS_EAST** blieb in diesem Zwischenschritt unverändert: eine reine Leistungsanpassung bringt dort nichts (−1 % RMSE), und der freie Geometrie-Fit lief in $\beta = 64^\circ$, $\psi = -25^\circ$ – er kompensierte damit die Morgenverschattung, die dem Modell fehlt, statt die Dachgeometrie abzubilden. Der nächste Abschnitt trennt beide Effekte.

7 Standorthorizont

Das Modell setzt freien Horizont voraus. Am Standort steht im Ostsektor hoher Baumbestand, der sich in den Messdaten als Morgendefizit zeigt: die Sonne steht rechnerisch längst über dem Horizont, die Anlage liefert noch nichts.

Ausgewertet wurden vierzehn klare Tage (jeweils der ertragsstärkste Tag eines Monats, per FoxESS-Cloud-API im 3-Minuten-Raster nachgeladen). Bezugsniveau ist der Median von Messung/Modell zwischen 11 und 13 Uhr desselben Tages, damit der Betragsfehler des Modells und die Tagesgüte herausfallen. Als Kante gilt die erste *anhaltende* Überschreitung von 50 % dieses Niveaus über 15 Minuten.

Tag	Sonne über 0°	Ertrag setzt ein	Verzug	Ausfall
27.06.2026	05:49	07:47 (22°)	118 min	6 %
02.07.2026	06:10	08:10 (26°)	120 min	9 %
12.08.2026	06:53	08:37 (24°)	104 min	10 %
03.09.2025	06:50	09:08 (25°)	138 min	11 %
03.10.2025	07:31	10:12 (27°)	161 min	23 %
02.12.2025	08:32	09:43 (14°)	71 min	15 %
26.02.2026	07:26	09:41 (22°)	135 min	22 %
20.03.2026	06:58	09:12 (27°)	134 min	17 %

Die Verschattung wirkt ganzjährig mit rund zwei Stunden Verzug – nicht nur im Winterhalbjahr. Was sich ändert, ist der Preis: im Sommer 6–10 % des Tagesertrags, an den Äquinoktien 17–23 %, weil die Sonne dort flach durch den dichtesten Sektor läuft.

Nach Sonnenazimut sortiert ergibt sich das Profil:

Sektor	Sonnenazimut	verschattet bis
Ost	79°–96°	22°–26°
Ost-Südost	102°–131°	25°–27°
Südost	135°–147°	14°–22°

Ein Hindernis von 22°–26° Höhenwinkel entspricht bei 30 m Abstand rund 13–15 m Baumhöhe.

8 Feldparameter je String

Beide Wechselrichter melden ihre MPP-Tracker einzeln, womit jede Fläche eine eigene Messreihe hat und der Sammel-fit entfällt. Die Strings unterscheiden sich elektrisch deutlich:

Modell	String	Spannung	$I_{\max}$	Charakter
FoxESS	pv2Power	≈ 500 V	21,8 A	Ost, Peak 11–12 Uhr
FoxESS	pv1Power	≈ 200 V	6,4 A	West, Peak 14–15 Uhr
Sofar	Power_PV1	–	–	West, Peak 14–15 Uhr
Sofar	Power_PV2	–	–	Süd (steil), Peak 12 Uhr

Der Verschattungssprung ist im *Strom* am schärfsten: am 12.08.2026 ging pv2 um 08:34 von 1,7 auf 9,0 A, während die Spannung von 544 auf 402 V einbrach – das MPPT wandert vom Leerlauf auf den Lastpunkt. Nur der Ostring zeigt diese Kante; der Weststring steigt glatt an, er sieht die Morgensonne bauartbedingt nicht.

Gefittet wurde je String (β, ψ, P) zusammen mit einem globalen Horizont-Term: liegt die Sonne unter der Horizontlinie, bleibt nur ein Diffusanteil der Klarhimmel-Leistung übrig.

String	Sammelmodell	Fit je String	+ Horizont	Gewinn
FoxESS pv2 (Ost)	2384 W	1646 W	1525 W	36 %
FoxESS pv1 (West)	474 W	254 W	253 W	47 %
Sofar PV1 (West)	1533 W	1185 W	1185 W	23 %
Sofar PV2 (Süd)	532 W	507 W	456 W	14 %

RMSE über 3133, 2354, 7757 bzw. 6112 Messpunkte. Die resultierenden Parameter:

Modell	String	Neigung β	Azimut ψ	Leistung
FoxESS	pv2 (Ost)	59°	−29°	22 036 W
FoxESS	pv1 (West)	67°	+32°	2 781 W
Sofar	PV1 (West)	60°	+33°	19 430 W
Sofar	PV2 (Süd)	68°	−12°	7 690 W

Summe 51,9 kWp, davon 27,1 kWp am Sofar (DC/AC 1,81) und 24,8 kWp am FoxESS (DC/AC 1,24). Der Horizont-Fit liefert unabhängig von der Kantenmessung dieselbe Baumlinie: 23°–24° im Ostsektor bei einem Diffusanteil von 0,25. Die Sofar-Westfläche fittet erwartungsgemäß auf 0° – sie sieht den Ostsektor nicht.

Erst mit dem Horizont-Term wird die Ost-Geometrie überhaupt bestimmbar: ohne ihn muss der Fit die Morgenverschattung durch eine verbogene Ausrichtung kompensieren, mit ihm trennen sich beide Effekte. Die Werte stammen aus `gen_pv_strings.py`; die Kantenanalyse aus `gen_horizon.py`, der Summenfit aus `gen_pv_model.py` (alle drei auf dem Pi unter `/home/pi/python`, rein lesend).

9 Wirkung auf die Regelung

Vor der Übernahme wurde die echte `step()`-Funktion über 13 433 Minuten (30.07.–13.08.2026) zweimal parallel mit getrennten Zustandsobjekten gefahren – einmal mit dem alten Summenmodell, einmal mit Horizont und Feldparametern je String. Nur die Konstanten und `calc_arrays()` wurden getauscht, die Logik blieb unangetastet.

Entscheidung	abweichend	Anteil
DO4-Puls	0	0,00 %
Relaisstufe	153	1,14 %
Ladesperre	296	2,20 %

Die DO4-Abregelung ändert sich nirgends – sie hängt am gemessenen Netzübergabepunkt, nicht am Modell. Sämtliche Abweichungen liegen zwischen 08:24 und 09:09 und zeigen in dieselbe Richtung: das neue Modell hält die Ladesperre, wo das alte sie freigab. Bisher meldete das Modell um 08:30 rund 8 kW, real kamen wegen der Bäume knapp 1 kW – die Ratio sah wie Schlechtwetter aus, die EBox lief auf einem Überschuss an, den es noch nicht gab. Im Tagesmittel liegen beide Modelle bei `dc_expected` nur 0–3 % auseinander, weshalb `LADESPERRE_RATIO` bei 0,50 bleiben konnte.

10 Validierung

Der Horizont-Term ruht auf drei voneinander unabhängigen Belegen:

1. **Least-Squares-Fit** über 3133 Messpunkte des Ostrings, ohne Kenntnis der Kantenanalyse: 23° im Ostsektor.
2. **Kantenmessung** aus den Ertragssprüngen von vierzehn klaren Tagen: 22°–26°.
3. **Prognose auf einen fremden Tag**: für den 13.08.2026 wurde der Durchbruch aus reiner Sonnengeometrie und der Kante des Vortages auf 08:37 vorhergesagt. Gemessen wurde er zwischen 08:33 und 08:36 – innerhalb der 3-Minuten-Auflösung.

Die Kante selbst ist scharf. Am 13.08.2026 stieg der Strangstrom des Ostrings binnen drei Minuten von 1,7 auf 10,6 A, während die Spannung von 519 auf 388 V einbrach – das MPPT wandert vom Leerlauf auf den Lastpunkt.

Die niedrigere Südost-Kante von 15° belegen die Wintertage: am 02.12.2025 lief der Ertrag zwischen 13,4° und 15,2° hoch, am 31.01.2026 ab 14,7°. Im Winter geht die Sonne im Südosten auf und läuft seitlich am dichten Ostbestand vorbei; im Sommer steigt sie im Nordosten über die volle Baumhöhe. Deshalb ist der Verzug im Juni mit 118 Minuten größer als im Dezember mit 71.

Über das Jahr ergibt sich als Freigabezeitpunkt:

Monat	frei ab	Monat	frei ab
Januar	10:08	Juli	08:04
Februar	09:10	August	08:34
März	08:46	September	09:14
April	08:50	Oktober	09:10
Mai	08:06	November	09:20
Juni	07:52	Dezember	10:17

Der späteste Wert des Jahres liegt bei 10:28 Uhr um die Weihnachtstage. Selbst zwei Wochen vor der Wintersonnenwende steht der Ostring also vor zehn Uhr in der Sonne.

Stand der Umsetzung. Produktiv seit fw 3.7.0 (geflasht am 13.08.2026, 08:37): Horizont-Term in `calc_arrays()` und die Feldparameter je String, identisch in `fox2db_logic.h` (ESP, aktiver Regler) und `fox2dbEasy.py` (Schatten auf dem Pi). Zuvor eingesetzt: skalierte `ARRAYS` (fw 3.6.3, überholt durch Abschnitt 8) und die Monatsschranke der Ladesperre auf Mai–August (fw 3.6.4). `LADESPERRE_RATIO` bleibt bei 0,50.